$\gamma: 9x^2+4y^2+36x-8y+4=0$

γ non degenere

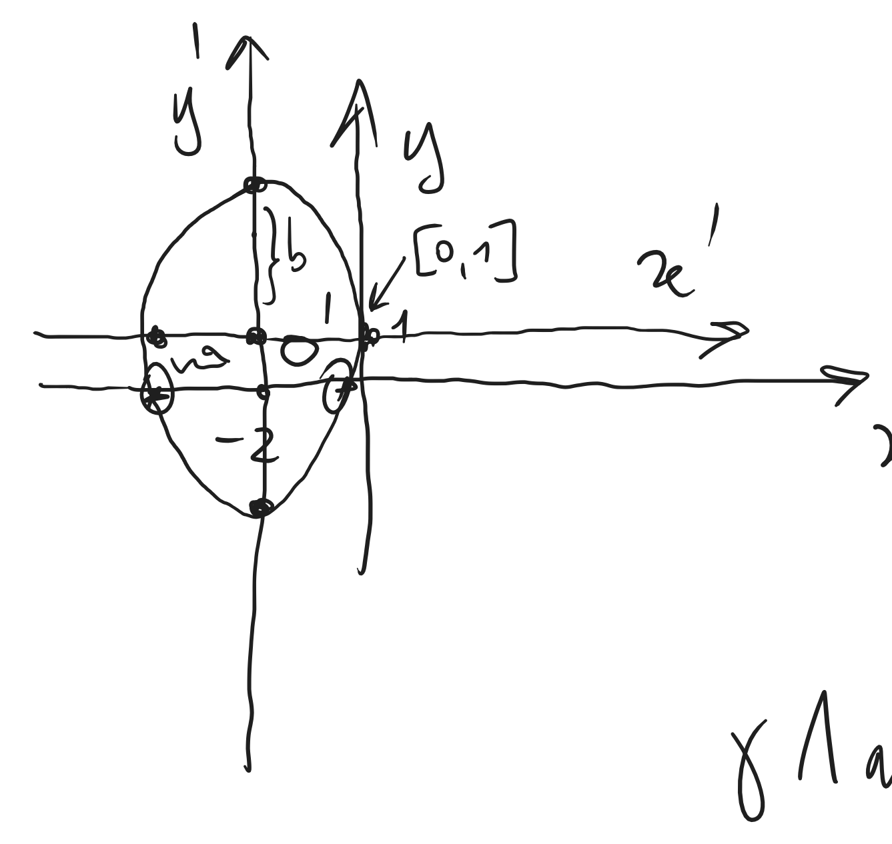
$A' = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 18 \\ 0 & 4 & -4 \\ 18 & -4 & 4 \end{bmatrix}$ $\quad$ $\boxed{a_{12}=0}$

$\det A' \neq 0$

$\gamma: 9(x^2+4x+4)-36+4(y^2-2y+1)-4+4=0$

$\gamma: 9(x+2)^2+4(y-1)^2=36$ $\qquad \begin{cases} x' = x+2 \\ y' = y-1 \end{cases}$

$\gamma: \dfrac{(x+2)^2}{4} + \dfrac{(y-1)^2}{9} = 1$ $\qquad \gamma: \dfrac{x'^2}{a^2} + \dfrac{y'^2}{b^2} = 1$



dove $\underbrace{a=2,\ b=3}$, semiassi dell'ellisse γ

$O' = [-2,1]$ nel sistema Oxy

$\gamma \cap$ asse $y = [0,1]$

$\gamma \cap$ asse x: $\begin{cases} \gamma \\ y=0 \end{cases}$ - - eq. 2° grado - $\otimes$ $\ominus$

Es: $\gamma: 4x^2-y^2+8x+2y-13=0$

Studio completo (γ iperbole)

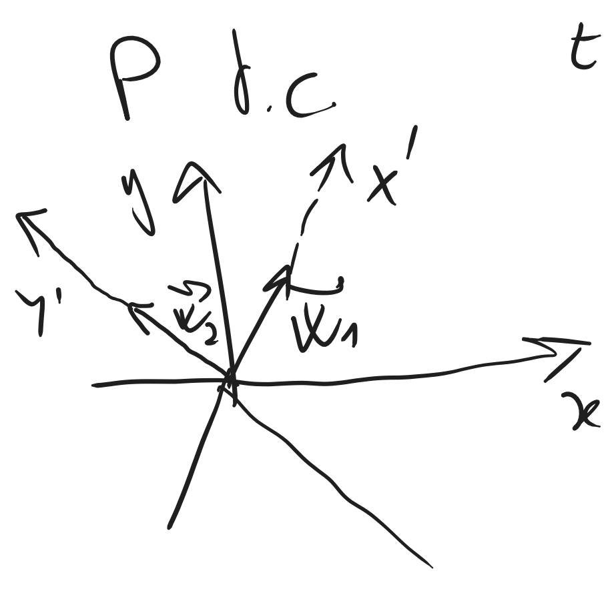
Caso $a_{12} \neq 0$ (γ NON degenere)

In questo caso, bisogna per prima cosa operare un'opportuna rotazione di assi per ricondursi ~~al~~ al caso $a_{12}=0$ (poi lo studio di γ si completerà con un'eventuale traslazione)

$\gamma: \underbrace{a_{11}x^2+2\overset{a_{12}\neq 0}{a_{12}}xy+a_{22}y^2} + 2a_{13}x+2a_{23}y+a_{33}=0$

$\underbrace{\quad} = [x,y]\cdot A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $\qquad$ dove $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$ è simmetrica

Dato che A è simmetrica, esiste una matrice di rotazione P t.c. $\ {}^tP.A.P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ $\qquad$ $P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2]$ e chiamiamo x', y' le coordinate associate a questi assi ruotati



Sappiamo che $\circledast$ $\begin{cases} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \text{ e} \\ [x,y] = [x',y']\,{}^tP \end{cases}$

Dobbiamo esprimere la parte quadratica dell'eq. di γ rispetto alle coord. ruotate x', y':

$\underbrace{\quad} = [x,y]\,A\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \overset{\circledast}{=} [x',y']\,{}^tP.A.P\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = [x',y']\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$

$= \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2$

Quindi, l'eq. di γ rispetto alle coordinate ruotate x', y' è:

$\gamma: \underbrace{\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2}$ + termini di 1° grado e grado 0 $= 0$

Quindi, rispetto alle coordinate x', y', siamo nel caso $a_{12}=0$. Quindi si può completare lo studio di γ con un'eventuale traslazione.

Es: $\gamma: 7x^2 - 6\overset{a_{12}\neq 0}{\sqrt{3}}xy + 13y^2 - 16 = 0$

$A = \begin{bmatrix} 7 & -3\sqrt{3} \\ -3\sqrt{3} & 13 \end{bmatrix}$ $\qquad$ Trovare P matrice rotazione t.c. ${}^tP.A.P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$

$P(\lambda) = |A - \lambda I| \ldots \begin{cases} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{cases}$ poi P

$P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2]$

colonne di P sono i versori degli assi ruotati

$\gamma: \underbrace{\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 - 16 = 0}_{\text{disegnare } \gamma}$